Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Solución al Taller 1

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

23 de marzo de 2026

Índice

1. Problema 1 **2**
1.1. Solución 2

2. Problema 2 **4**
2.1. Solución 5

3. Problema 3 **6**
3.1. Solución 6

4. Problema 4 **7**
4.1. Solución 7

5. Problema 5 **8**
5.1. Solución 9

6. Problema 6 **9**
6.1. Solución 9

7. Problema 7 **10**
7.1. Solución 10

8. Problema 8 **11**
8.1. Solución 11

9. Problema 9 **12**
9.1. Solución 12

10. Problema 10 **13**
10.1. Solución 13

11. Problema 11 **14**
11.1. Solución 15

1. Problema 1

Usando la notación de Levi-Civita, probar las siguientes identidades vectoriales:

1. $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$

1.1. Solución

Para realizar una demostración analítica completa y extensa en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario (u_1, u_2, u_3), es imperativo considerar los factores de escala h_1, h_2, h_3. Definimos el producto de estos factores como $h = h_1 h_2 h_3$. En este contexto, los operadores diferenciales fundamentales para un campo vectorial $\vec{E} = \sum_i E_i \hat{e}_i$ y un campo escalar Φ se definen analíticamente como sigue:

- **Gradiente:** $\nabla\Phi = \sum_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial \Phi}{\partial u_i} \hat{e}_i$.
- **Divergencia:** $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{h} \sum_j \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\frac{h}{h_j} E_j \right)$.
- **Rotacional:** $(\nabla \times \vec{E})_k = \frac{h_k}{h} \epsilon_{klm} \frac{\partial}{\partial u_l} (h_m E_m)$.

1. Análisis del término $\nabla \times (\nabla \times \vec{E})$

Calculamos la componente i-ésima del rotacional del rotacional. Sea $\vec{A} = \nabla \times \vec{E}$. La componente k de $\vec{A}$ es:

$$A_k = \frac{h_k}{h} \epsilon_{klm} \partial_l (h_m E_m)$$

Ahora, aplicamos el rotacional sobre $\vec{A}$:

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})]_i = [\nabla \times \vec{A}]_i = \frac{h_i}{h} \epsilon_{ijk} \partial_j (h_k A_k)$$

Sustituyendo la expresión para A_k:

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})]_i = \frac{h_i}{h} \epsilon_{ijk} \partial_j \left(h_k \left[\frac{h_k}{h} \epsilon_{klm} \partial_l (h_m E_m) \right] \right)$$

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})]_i = \frac{h_i}{h} \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} \partial_j \left(\frac{h_k^2}{h} \partial_l (h_m E_m) \right)$$

Utilizando la identidad del producto de los símbolos de Levi-Civita $\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$, expandimos la expresión:

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})]_i = \frac{h_i}{h} (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) \partial_j \left(\frac{h_k^2}{h} \partial_l (h_m E_m) \right)$$

Al aplicar las deltas de Kronecker, obtenemos dos términos principales: 1. Para $\delta_{il}\delta_{jm}$: $\frac{h_i}{h} \partial_m \left(\frac{h_k^2}{h} \partial_i (h_m E_m) \right)$ 2. Para $\delta_{im}\delta_{jl}$: $\frac{h_i}{h} \partial_j \left(\frac{h_k^2}{h} \partial_j (h_i E_i) \right)$

Analíticamente, en el límite cartesiano $(h_i = 1, h = 1)$, estos términos se reducen directamente a $\partial_i(\partial_m E_m) - \partial_j \partial_j E_i$. Sin embargo, en coordenadas curvilíneas generales, la estructura es más compleja debido a que los factores de escala no son constantes.

2. Análisis del término $\nabla(\nabla \cdot \vec{E})$

La divergencia de $\vec{E}$ es el escalar $\Phi = \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{h} \partial_j \left(\frac{h}{h_j} E_j \right)$. La componente i de su gradiente es:

$$[\nabla(\nabla \cdot \vec{E})]_i = \frac{1}{h_i} \partial_i \left[\frac{1}{h} \partial_j \left(\frac{h}{h_j} E_j \right) \right]$$

3. Definición del Laplaciano Vectorial $\nabla^2\vec{E}$

De acuerdo con la teoría de campos y lo expuesto por Alonso Sepúlveda, el Laplaciano de un campo vectorial en sistemas de coordenadas no cartesianos no se aplica componente a componente de manera trivial ($\nabla^2 E_i$ no es un vector). Por tanto, la operación $\nabla^2\vec{E}$ se **define analíticamente** precisamente a través de la identidad de la doble rotación para asegurar la invarianza de las leyes físicas:

$$\nabla^2\vec{E} \equiv \nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla\times(\nabla\times\vec{E})$$

Esta definición garantiza que la forma de la ley sea idéntica en todos los sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales.

Conclusión de la demostración

Analíticamente, si expandimos los operadores rotacional y gradiente de la divergencia utilizando los factores de escala h_i, la diferencia resultante es lo que constituye el Laplaciano vectorial en dicho sistema:

$$[\nabla\times(\nabla\times\vec{E})]_i = \frac{1}{h_i}\partial_i\left[\frac{1}{h}\partial_j\left(\frac{h}{h_j}E_j\right)\right] - [\nabla^2\vec{E}]_i$$

Reordenando los términos, llegamos a la identidad probada:

$$\nabla\times(\nabla\times\vec{E}) = \nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla^2\vec{E}$$

Esta igualdad es una verdad geométrica absoluta e invariante bajo transformaciones de coordenadas, fundamentada en que los vectores son formas lineales independientes del sistema de referencia elegido.

Problema 1.2

Usando la notación de Levi-Civita y métodos analíticos, probar la siguiente identidad vectorial:

$$\nabla\times(\nabla^2\vec{E}) = \nabla^2(\nabla\times\vec{E}) \tag{1}$$

Considere un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario definido por los factores de escala h_1, h_2, h_3.

Solución

Para demostrar esta identidad en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, es fundamental partir de la definición invariante del operador Laplaciano vectorial. Según la teoría de Alonso Sepúlveda, en sistemas coordenados distintos al cartesiano, el Laplaciano de un campo vectorial $\vec{E}$ no se aplica componente a componente sobre una base fija, sino que se define mediante la identidad:

$$\nabla^2\vec{E} = \nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla\times(\nabla\times\vec{E}) \tag{2}$$

Esta definición asegura que las leyes de la física mantengan su forma matemática independientemente del sistema de coordenadas elegido. Asimismo, para el desarrollo analítico, debemos tener en cuenta la expresión del Laplaciano para un campo escalar f, dada por la ecuación 1.36 de Alonso:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial u_i}\right) \tag{3}$$

donde $h = h_1h_2h_3$ es el producto de los factores de escala. Procederemos a evaluar ambos miembros de la igualdad solicitada.

1. Evaluación del miembro izquierdo: $\nabla\times(\nabla^2\vec{E})$

Sustituimos la definición del Laplaciano vectorial en la expresión:

$$\nabla\times(\nabla^2\vec{E}) = \nabla\times\Big[\nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla\times(\nabla\times\vec{E})\Big] \tag{4}$$

Por la propiedad distributiva del operador rotacional respecto a la suma vectorial, obtenemos:

$$\nabla\times(\nabla^2\vec{E}) = \nabla\times\nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla\times(\nabla\times(\nabla\times\vec{E})) \tag{5}$$

Analicemos el primer término: el rotacional de un gradiente. Sea $\phi = \nabla \cdot \vec{E}$ un campo escalar. En notación de Levi-Civita para coordenadas curvilíneas, la componente i-ésima del rotacional del gradiente de ϕ se expresa como:

$$[\nabla \times \nabla\phi]_i = \frac{h_i}{h} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(h_k (\nabla\phi)_k\right) = \frac{h_i}{h} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(h_k \frac{1}{h_k} \frac{\partial \phi}{\partial u_k}\right) = \frac{h_i}{h} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 \phi}{\partial u_j \partial u_k} \tag{6}$$

Debido a la simetría de las segundas derivadas parciales ($\frac{\partial^2 \phi}{\partial u_j \partial u_k} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial u_k \partial u_j}$) y a la antisimetría del símbolo de Levi-Civita ($\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj}$), la sumatoria sobre los índices j, k es idénticamente nula. Por lo tanto, $\nabla \times \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) = 0$. El miembro izquierdo se reduce a:

$$\nabla \times (\nabla^2 \vec{E}) = -\nabla \times \left[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})\right] \quad \text{(Resultado A)} \tag{7}$$

2. Evaluación del miembro derecho: $\nabla^2(\nabla \times \vec{E})$

Definamos un nuevo campo vectorial $\vec{V}$ como el rotacional de $\vec{E}$: $\vec{V} = \nabla \times \vec{E}$. Aplicamos el operador Laplaciano vectorial a $\vec{V}$ siguiendo la definición fundamental:

$$\nabla^2 \vec{V} = \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla(\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E})) - \nabla \times (\nabla \times (\nabla \times \vec{E})) \tag{8}$$

Analicemos el término de la divergencia del rotacional. Usando la notación de Levi-Civita, la divergencia de un rotacional se escribe como:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = \frac{1}{h} \sum_i \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h}{h_i} [\nabla \times \vec{E}]_i\right) = \frac{1}{h} \sum_{i,j,k} \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h}{h_i} \frac{h_i}{h} \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial u_j} (h_k E_k)\right) = \frac{1}{h} \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 (h_k E_k)}{\partial u_i \partial u_j} \tag{9}$$

Nuevamente, apelando a la simetría de la segunda derivada y la antisimetría del símbolo de Levi-Civita bajo el intercambio de los índices i, j, la suma es cero. En consecuencia, $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = 0$. El miembro derecho se reduce a:

$$\nabla^2(\nabla \times \vec{E}) = -\nabla \times \left[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})\right] \quad \text{(Resultado B)} \tag{10}$$

3. Conclusión

Al comparar el **Resultado A** y el **Resultado B**, se observa que ambos miembros de la ecuación original conducen a la misma expresión diferencial:

$$-\nabla \times \left[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})\right] = -\nabla \times \left[\nabla \times (\nabla \times \vec{E})\right] \tag{11}$$

Esto demuestra que el operador rotacional conmuta con el operador Laplaciano vectorial en cualquier sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales:

$$\nabla \times \nabla^2 \vec{E} = \nabla^2 \nabla \times \vec{E} \tag{12}$$

Este resultado es consistente con las identidades vectoriales presentadas en la teoría de Alonso Sepúlveda, donde se establece explícitamente que los operadores $\nabla\cdot$ y $\nabla\times$ conmutan con el Laplaciano vectorial ∇^2. La prueba analítica realizada confirma esta invarianza basada en las propiedades antisimétricas del tensor de Levi-Civita y la definición rigurosa de los operadores diferenciales en términos de factores de escala.

2. Problema 2

Definimos el operador $\|\vec{L}\|^2 = \vec{L} \cdot \vec{L} \equiv L^2 = L_i L_i$. Utilizando las propiedades del símbolo de Levi-Civita y las reglas de conmutación entre $\vec{x}$ y $\vec{p}$, muestre que:

$$L^2 = r^2 p^2 + i\hbar \vec{r} \cdot \vec{p} - (\vec{r} \cdot \vec{p})(\vec{r} \cdot \vec{p}) \tag{13}$$

Además en la representación de las configuraciones, muestre que:

$$\nabla^2 = -\frac{1}{r^2 \hbar^2} L^2 + \frac{1}{r^2} (\vec{r} \cdot \nabla) + \frac{1}{r^2} (\vec{r} \cdot \nabla)(\vec{r} \cdot \nabla) \tag{14}$$

Expresión que es independiente del sistema de coordenadas. Si ahora se elige el sistema esférico, muestre que la expresión anterior conduce a la expresión familiar para el laplaciano en coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{15}$$

2.1. Solución

Para abordar este problema de manera analítica, utilizaremos la notación de índices de Einstein y las propiedades fundamentales de los operadores de posición $\vec{r}$ y momento lineal $\vec{p}$ en mecánica cuántica, así como las definiciones de Alonso Sepúlveda para sistemas de coordenadas curvilíneas.

1. Demostración de la identidad para L^2:

El operador de momento angular se define como $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. En términos de sus componentes y usando el símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk}, tenemos:

$$L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k \tag{16}$$

El cuadrado del operador es $L^2 = L_i L_i$:

$$L^2 = (\epsilon_{ijk} x_j p_k)(\epsilon_{ilm} x_l p_m) = \epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} x_j p_k x_l p_m \tag{17}$$

Utilizando la identidad del producto de símbolos de Levi-Civita: $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}$, expandimos la expresión:

$$L^2 = (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) x_j p_k x_l p_m = x_j p_k x_j p_k - x_j p_k x_k p_j \tag{18}$$

Para simplificar estos términos, empleamos la relación de conmutación canónica $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$, lo que implica que $p_k x_l = x_l p_k - i\hbar\delta_{kl}$.

Analizamos el primer término $(x_j p_k x_j p_k)$:

$$x_j p_k x_j p_k = x_j (x_j p_k - i\hbar\delta_{jk}) p_k = x_j x_j p_k p_k - i\hbar x_j p_j = r^2 p^2 - i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) \tag{19}$$

Analizamos el segundo término $(x_j p_k x_k p_j)$: Notamos que $\sum_k p_k x_k = \sum_k (x_k p_k - i\hbar\delta_{kk}) = \vec{r}\cdot\vec{p} - 3i\hbar$. Entonces:

$$x_j p_k x_k p_j = x_j (\vec{r}\cdot\vec{p} - 3i\hbar) p_j = x_j (\vec{r}\cdot\vec{p}) p_j - 3i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) \tag{20}$$

Evaluamos $x_j(\vec{r}\cdot\vec{p})p_j$. Sabemos que $[\vec{r}\cdot\vec{p}, p_j] = [x_k p_k, p_j] = [x_k, p_j]p_k = i\hbar\delta_{kj}p_k = i\hbar p_j$. Por lo tanto, $x_j(\vec{r}\cdot\vec{p})p_j = x_j(p_j\vec{r}\cdot\vec{p} + i\hbar p_j) = (\vec{r}\cdot\vec{p})^2 + i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p})$. Sustituyendo esto en el segundo término:

$$x_j p_k x_k p_j = (\vec{r}\cdot\vec{p})^2 + i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) - 3i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) = (\vec{r}\cdot\vec{p})^2 - 2i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) \tag{21}$$

Finalmente, restamos ambos términos para obtener L^2:

$$L^2 = [r^2p^2 - i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p})] - [(\vec{r}\cdot\vec{p})^2 - 2i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p})] = r^2p^2 + i\hbar(\vec{r}\cdot\vec{p}) - (\vec{r}\cdot\vec{p})^2 \tag{22}$$

Como $(\vec{r}\cdot\vec{p})^2 = (\vec{r}\cdot\vec{p})(\vec{r}\cdot\vec{p})$, queda demostrada la primera parte:

$$L^2 = r^2p^2 + i\hbar\vec{r}\cdot\vec{p} - (\vec{r}\cdot\vec{p})(\vec{r}\cdot\vec{p}) \tag{23}$$

2. Relación con el Laplaciano en representación de configuraciones:

En la representación de configuraciones, el momento lineal es $\vec{p} = -i\hbar\nabla$. Por lo tanto, $p^2 = -\hbar^2\nabla^2$ y $\vec{r}\cdot\vec{p} = -i\hbar(\vec{r}\cdot\nabla)$. Sustituyendo en la identidad anterior:

$$L^2 = r^2(-\hbar^2\nabla^2) + i\hbar(-i\hbar\vec{r}\cdot\nabla) - (-i\hbar\vec{r}\cdot\nabla)(-i\hbar\vec{r}\cdot\nabla) \tag{24}$$

$$L^2 = -r^2\hbar^2\nabla^2 + \hbar^2(\vec{r}\cdot\nabla) + \hbar^2(\vec{r}\cdot\nabla)(\vec{r}\cdot\nabla) \tag{25}$$

Despejando ∇^2:

$$r^2\hbar^2\nabla^2 = -L^2 + \hbar^2(\vec{r}\cdot\nabla) + \hbar^2(\vec{r}\cdot\nabla)(\vec{r}\cdot\nabla) \tag{26}$$

Dividiendo por $r^2\hbar^2$:

$$\nabla^2 = -\frac{1}{r^2\hbar^2}L^2 + \frac{1}{r^2}(\vec{r}\cdot\nabla) + \frac{1}{r^2}(\vec{r}\cdot\nabla)(\vec{r}\cdot\nabla) \tag{27}$$

3. Reducción al sistema de coordenadas esféricas:

Consideremos ahora un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales esféricas (r, θ, ϕ). Según Alonso Sepúlveda, los factores de escala son $h_1 = h_r = 1$, $h_2 = h_\theta = r$, $h_3 = h_\phi = r\sin\theta$. El producto de los factores es $h = h_1h_2h_3 = r^2\sin\theta$.

La definición general del Laplaciano para un escalar f es:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial u_i}\right) \tag{28}$$

Desglosando en coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \sin\theta \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{r^2 \sin\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial}{\partial \phi}\left(\frac{r^2 \sin\theta}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right)\right] \tag{29}$$

El término radial se simplifica a $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \frac{\partial}{\partial r})$. Los términos angulares corresponden a $-\frac{1}{r^2\hbar^2}L^2$:

$$-\frac{L^2}{r^2\hbar^2} = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \tag{30}$$

Ahora, analicemos la parte radial de la expresión operatoria obtenida anteriormente. En coordenadas esféricas, el operador gradiente tiene la componente radial $(\nabla)_r = \frac{\partial}{\partial r}$, por lo que $\vec{r}\cdot\nabla = r\frac{\partial}{\partial r}$. Entonces:

$$\frac{1}{r^2}(\vec{r}\cdot\nabla) + \frac{1}{r^2}(\vec{r}\cdot\nabla)(\vec{r}\cdot\nabla) = \frac{1}{r^2}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{31}$$

$$= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{32}$$

Expandiendo este término radial: $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r} + r\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right) = \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2}$. Esto es idéntico a la expansión de la forma compacta radial $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})$.

Uniendo la parte angular y la parte radial expandida, obtenemos la expresión final solicitada:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{33}$$

Esta prueba confirma analíticamente la estructura del operador Laplaciano en términos del momento angular y operadores radiales, demostrando su invarianza y su reducción correcta en coordenadas esféricas según la teoría de Sepúlveda.

3. Problema 3

Usando las ecuaciones de Maxwell muestre que puedo escribir $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ y $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. Donde $\vec{A}$ es el potencial vectorial y ϕ el potencial escalar.

3.1. Solución

Para abordar la derivación de los potenciales escalar y vectorial, partimos de las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos en el vacío, las cuales expresan las leyes fundamentales del electromagnetismo en forma diferencial. Consideramos un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario definido por los factores de escala h_1, h_2, h_3, donde los operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia y el rotacional dependen explícitamente de estos factores para mantener la invarianza de las leyes físicas.

1. Definición del potencial vectorial $\vec{A}$:

Analizamos primero la ley de Gauss para el magnetismo, la cual establece que la divergencia del campo de inducción magnética $\vec{B}$ es idénticamente nula en todo punto del espacio:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{34}$$

En un sistema de coordenadas curvilíneas, esta divergencia se expresa en términos de los factores de escala como $\frac{1}{h}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial u_i}\left(\frac{h}{h_i}B_i\right) = 0$, donde $h = h_1h_2h_3$. De acuerdo con las identidades del análisis vectorial, un campo cuya divergencia es nula se denomina solenoidal y puede expresarse siempre como el rotacional de otro campo vectorial.

Dado que la divergencia de un rotacional es siempre cero ($\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A}) \equiv 0$) independientemente del sistema de coordenadas, podemos definir un campo vectorial auxiliar $\vec{A}$, llamado potencial vectorial, tal que:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \tag{35}$$

Esta relación satisface automáticamente la segunda ecuación de Maxwell mencionada. En términos analíticos y usando la notación de Levi-Civita para coordenadas curvilíneas, las componentes de $\vec{B}$ se relacionan con $\vec{A}$ mediante $B_i = \frac{h_i}{h}\sum_{j,k}\epsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial u_j}(h_kA_k)$.

2. Definición del potencial escalar ϕ:

Procedemos ahora a utilizar la ley de inducción de Faraday, la cual relaciona el rotacional del campo eléctrico $\vec{E}$ con la variación temporal del campo magnético:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{36}$$

Sustituimos la expresión del campo $\vec{B}$ en términos del potencial vectorial $\vec{A}$ obtenida anteriormente:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{A}) \tag{37}$$

Bajo la suposición de que los campos son funciones regulares y continuas, el operador rotacional (que involucra derivadas espaciales) y la derivada temporal conmutan. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación como:

$$\nabla \times \vec{E} + \nabla \times \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0 \implies \nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0 \tag{38}$$

Esta expresión indica que el campo vectorial definido por la suma $(\vec{E} + \partial_t \vec{A})$ tiene un rotacional nulo, lo que lo clasifica como un campo irrotacional. Una identidad fundamental del análisis vectorial establece que cualquier campo irrotacional puede expresarse como el gradiente de una función escalar ϕ.

Convenimos en utilizar el signo negativo por razones físicas vinculadas a la conservación de la energía en electrostática, definiendo:

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \phi \tag{39}$$

Despejando el campo eléctrico $\vec{E}$, obtenemos la expresión final solicitada:

$$\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \tag{40}$$

En coordenadas curvilíneas ortogonales, el término $-\nabla\phi$ se descompone analíticamente como $-\sum_{i=1}^{3} \frac{\hat{e}_i}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i}$. Esta formulación muestra que el campo eléctrico no es simplemente el gradiente de un potencial en situaciones dinámicas, sino que incluye una contribución debida a la variación temporal del potencial vectorial.

3. Conclusión:

Mediante el uso de las ecuaciones de Maxwell y las identidades vectoriales de divergencia de un rotacional y rotacional de un gradiente, se ha demostrado analíticamente que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ pueden ser representados de manera única en términos de un potencial escalar ϕ y un potencial vectorial $\vec{A}$. Esta representación es válida para cualquier sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales siempre que se utilicen correctamente los factores de escala h_i en las definiciones de los operadores diferenciales.

4. Problema 4

Si el campo magnético $\vec{B}$ es un vector constante, entonces puedo escribir el potencial vectorial de la forma $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$, con $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

4.1. Solución

Para demostrar esta identidad de forma analítica y general, consideraremos un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales caracterizado por los factores de escala h_1, h_2, h_3 y los vectores unitarios de la base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$. El objetivo es verificar que al aplicar el operador rotacional a la expresión propuesta para el potencial vectorial $\vec{A}$, recuperamos el campo magnético constante $\vec{B}$.

1. Definición del operador rotacional y sustitución:

Partimos de la relación fundamental entre el campo de inducción magnética y su potencial vectorial:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \tag{41}$$

Sustituimos la forma propuesta para el potencial vectorial $\vec{A} = \frac{1}{2}(\vec{B} \times \vec{r})$. Debido a la linealidad del operador nabla (∇), podemos extraer la constante escalar:

$$\vec{B} = \nabla \times \left[\frac{1}{2}(\vec{B} \times \vec{r})\right] = \frac{1}{2}\nabla \times (\vec{B} \times \vec{r}) \tag{42}$$

2. Expansión mediante identidades vectoriales:

Utilizamos la identidad vectorial para el rotacional de un producto vectorial entre dos campos $\vec{U}$ y $\vec{V}$, la cual establece que:

$$\nabla \times (\vec{U} \times \vec{V}) = \vec{U}(\nabla \cdot \vec{V}) - \vec{V}(\nabla \cdot \vec{U}) + (\vec{V} \cdot \nabla)\vec{U} - (\vec{U} \cdot \nabla)\vec{V} \tag{43}$$

Esta identidad es válida para cualquier sistema de coordenadas euclidiano. Al aplicarla con $\vec{U} = \vec{B}$ y $\vec{V} = \vec{r}$, obtenemos:

$$\nabla \times (\vec{B} \times \vec{r}) = \vec{B}(\nabla \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\nabla \cdot \vec{B}) + (\vec{r} \cdot \nabla)\vec{B} - (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{r} \tag{44}$$

3. Evaluación analítica de los términos:

Procedemos a evaluar cada término de la expresión anterior considerando las propiedades del vector posición $\vec{r}$ y la condición de que $\vec{B}$ es un vector constante en el espacio.

- **Términos que involucran derivadas de $\vec{B}$:** Dado que $\vec{B}$ es constante, todas sus derivadas espaciales son nulas en cualquier sistema de coordenadas. Por lo tanto:

  $$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{y} \quad (\vec{r} \cdot \nabla)\vec{B} = 0 \tag{45}$$

  Consecuentemente, los términos segundo y tercero de la expansión desaparecen.

- **Divergencia del vector posición ($\nabla \cdot \vec{r}$):** En un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario, el operador gradiente de $\vec{r}$ se define como la díada identidad $\mathbb{I}$. Analíticamente:

  $$\nabla \vec{r} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\hat{e}_i}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \tag{46}$$

  Como el factor de escala se define por $h_i = |\partial \vec{r}/\partial u_i|$ y el vector unitario por $\hat{e}_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i}$, se cumple que $\partial \vec{r}/\partial u_i = h_i \hat{e}_i$. Entonces:

  $$\nabla \vec{r} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\hat{e}_i}{h_i}(h_i \hat{e}_i) = \sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \hat{e}_i = \mathbb{I} \tag{47}$$

  La divergencia es la traza de este tensor de segundo orden: $\nabla \cdot \vec{r} = \mathrm{Tr}(\mathbb{I}) = 1 + 1 + 1 = 3$.

- **Término $(\vec{B} \cdot \nabla)\vec{r}$:** Utilizando nuevamente la definición del gradiente en términos de factores de escala:

  $$(\vec{B} \cdot \nabla)\vec{r} = \left(\sum_{j=1}^{3} B_j \frac{\hat{e}_j}{h_j} \cdot \sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \frac{\partial}{\partial u_i} \right) \vec{r} = \sum_{i=1}^{3} \frac{B_i}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \tag{48}$$

  Sustituyendo $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} = h_i \hat{e}_i$, obtenemos:

  $$(\vec{B} \cdot \nabla)\vec{r} = \sum_{i=1}^{3} \frac{B_i}{h_i}(h_i \hat{e}_i) = \sum_{i=1}^{3} B_i \hat{e}_i = \vec{B} \tag{49}$$

  Este resultado demuestra que el operador $(\vec{B} \cdot \nabla)$ actuando sobre el vector posición simplemente extrae el vector constante $\vec{B}$.

4. Conclusión de la prueba:

Sustituimos los resultados obtenidos en la expansión del rotacional:

$$\nabla \times (\vec{B} \times \vec{r}) = \vec{B}(3) - \vec{r}(0) + 0 - \vec{B} = 3\vec{B} - \vec{B} = 2\vec{B} \tag{50}$$

Finalmente, multiplicamos por el factor constante original para hallar el campo magnético efectivo:

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{2}[\nabla \times (\vec{B} \times \vec{r})] = \frac{1}{2}(2\vec{B}) = \vec{B} \tag{51}$$

Esto demuestra analíticamente que, para un campo magnético uniforme $\vec{B}$, el potencial vectorial $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$ satisface correctamente la ecuación fundamental del magnetismo en cualquier sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales.

5. Problema 5

Escriba los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas.

5.1. Solución

Para abordar este problema desde una perspectiva analítica general, consideraremos el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales cilíndricas (ρ, ϕ, z). De acuerdo con la teoría de Alonso Sepúlveda, la posición de cualquier punto en el espacio se define mediante el vector de posición $\vec{r}$. En este sistema, la geometría se define por los factores de escala, los cuales se obtienen a partir de las relaciones de transformación con el sistema cartesiano:

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z \tag{52}$$

El vector de posición en términos de la base cartesiana es $\vec{r} = \rho\cos\phi\hat{i} + \rho\sin\phi\hat{j} + z\hat{k}$. Los factores de escala se calculan mediante $h_i = |\partial\vec{r}/\partial u_i|$, resultando en:

$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1 \tag{53}$$

La base ortonormal local $\{\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi, \hat{e}_z\}$ se define mediante $\hat{e}_i = \frac{1}{h_i}\frac{\partial\vec{r}}{\partial u_i}$.

1. Vector Posición En coordenadas cilíndricas, el vector de posición se expresa de manera sencilla como la suma de su proyección en el plano radial y su altura:

$$\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z \tag{54}$$

Nótese que no hay componente en $\hat{e}_\phi$ porque el vector posición siempre nace del origen y apunta hacia el punto, por lo que su dirección radial queda definida por $\hat{e}_\rho$.

2. Vector Velocidad La velocidad se define como la derivada temporal del vector posición $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$. Aplicando la regla de la cadena y considerando que los vectores unitarios pueden cambiar de dirección con el tiempo:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z) = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\hat{e}}_\rho + \dot{z}\hat{e}_z + z\dot{\hat{e}}_z \tag{55}$$

Utilizando la teoría de derivadas de vectores unitarios en coordenadas curvilíneas: $\dot{\hat{e}}_\rho = \frac{\partial\hat{e}_\rho}{\partial\phi}\dot{\phi} = \left(\frac{\hat{e}_\phi}{h_\rho}\frac{\partial h_\phi}{\partial\rho}\right)\dot{\phi} = \hat{e}_\phi\dot{\phi}$. Dado que $\hat{e}_z$ es un vector constante en dirección, su derivada es nula. Por lo tanto, el vector velocidad es:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{e}_z \tag{56}$$

3. Vector Aceleración La aceleración es la derivada temporal del vector velocidad $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{e}_z) = \ddot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{\rho}\dot{\hat{e}}_\rho + (\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi})\hat{e}_\phi + \rho\dot{\phi}\dot{\hat{e}}_\phi + \ddot{z}\hat{e}_z \tag{57}$$

Necesitamos la derivada de $\hat{e}_\phi$: $\dot{\hat{e}}_\phi = \frac{\partial\hat{e}_\phi}{\partial\phi}\dot{\phi} = \left(-\frac{\hat{e}_\rho}{h_\rho}\frac{\partial h_\phi}{\partial\rho}\right)\dot{\phi} = -\dot{\phi}\hat{e}_\rho$. Sustituyendo las derivadas de los vectores unitarios y agrupando componentes:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{e}_z \tag{58}$$

Esta expresión analítica muestra las componentes radial, transversal (que incluye el término de Coriolis $2\dot{\rho}\dot{\phi}$) y axial de la aceleración.

6. Problema 6

Escriba los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas esféricas.

6.1. Solución

En el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales esféricas (r, θ, ϕ), los factores de escala se derivan de la relación con el sistema cartesiano: $x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$. Los factores de escala son:

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r\sin\theta \tag{59}$$

1. Vector Posición En coordenadas esféricas, el vector posición siempre apunta en la dirección radial por definición:

$$\vec{r} = r\hat{e}_r \tag{60}$$

2. Vector Velocidad Derivamos el vector posición respecto al tiempo:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{e}_r) = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\hat{e}}_r \tag{61}$$

La variación temporal de $\hat{e}_r$ depende de los cambios en θ y ϕ : $\dot{\hat{e}}_r = \frac{\partial \hat{e}_r}{\partial \theta}\dot{\theta} + \frac{\partial \hat{e}_r}{\partial \phi}\dot{\phi} = \dot{\theta}\hat{e}_\theta + \sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi$. Sustituyendo, obtenemos el vector velocidad:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi \tag{62}$$

3. Vector Aceleración Derivamos el vector velocidad $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$. Este proceso requiere las derivadas temporales de los tres vectores unitarios:

- $\dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta}\hat{e}_\theta + \sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi$
- $\dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta}\hat{e}_r + \cos\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi$
- $\dot{\hat{e}}_\phi = -\sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_r - \cos\theta\dot{\phi}\hat{e}_\theta$

Realizando la derivación de cada término de $\vec{v}$ y sustituyendo estas relaciones: $\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{e}_r) + \frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{e}_\theta) + \frac{d}{dt}(r\sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi)$ $\vec{a} = (\ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\hat{e}}_r) + (\dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\hat{e}}_\theta) + (\dot{r}\sin\theta\dot{\phi}\hat{e}_\phi + r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi}\hat{e}_\phi + r\sin\theta\ddot{\phi}\hat{e}_\phi + r\sin\theta\dot{\phi}\dot{\hat{e}}_\phi)$ Agrupando las componentes según la base $\{\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi\}$, obtenemos la expresión final:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\hat{e}_\theta + (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta)\hat{e}_\phi \tag{63}$$

Esta solución analítica completa describe el movimiento de una partícula en el espacio tridimensional utilizando el formalismo de factores de escala y derivadas de bases locales, tal como se establece en las lecciones de Alonso Sepúlveda.

7. Problema 7

En el curso de electromagnetismo encontramos que el potencial escalar asociado al dipolo eléctrico está dado por $\phi \sim \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$. Encuentre el campo electrostático $\vec{E} = -\nabla\phi$.

7.1. Solución

Para encontrar el campo electrostático de manera analítica en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrario, partimos de la definición del gradiente en términos de los factores de escala h_1, h_2, h_3:

$$\nabla\phi = \sum_{i=1}^{3} \frac{\hat{e}_i}{h_i}\frac{\partial\phi}{\partial u_i} \tag{64}$$

Consideramos que el momento dipolar $\vec{p}$ es un vector constante en el espacio. El potencial dado es $\phi = (\vec{p}\cdot\vec{r})r^{-3}$. Aplicamos la regla del producto para el operador gradiente, la cual es válida independientemente del sistema de coordenadas:

$$\vec{E} = -\nabla\left((\vec{p}\cdot\vec{r})\frac{1}{r^3}\right) = -\left[\frac{1}{r^3}\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r}) + (\vec{p}\cdot\vec{r})\nabla(r^{-3})\right] \tag{65}$$

Procedemos a evaluar cada término analíticamente:

1. **Cálculo de** $\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r})$: Utilizando la definición del gradiente y el hecho de que $\vec{p}$ es constante, tenemos $\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r}) = \vec{p}\cdot\nabla\vec{r}$. Según la teoría de Alonso Sepúlveda, el gradiente del vector posición en cualquier sistema ortogonal es la díada identidad $\mathbb{I}$:

$$\nabla\vec{r} = \sum_{i=1}^{3}\frac{\hat{e}_i}{h_i}\frac{\partial\vec{r}}{\partial u_i} = \sum_{i=1}^{3}\frac{\hat{e}_i}{h_i}(h_i\hat{e}_i) = \sum_{i=1}^{3}\hat{e}_i\hat{e}_i = \mathbb{I} \tag{66}$$

   Por lo tanto, $\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r}) = \vec{p}\cdot\mathbb{I} = \vec{p}$.

2. **Cálculo de** $\nabla(r^{-3})$: Aplicando la regla de la cadena para una función que depende solo de la magnitud radial $r = |\vec{r}|$:

$$\nabla(r^n) = nr^{n-1}\nabla r = nr^{n-1}\hat{e}_r = nr^{n-2}\vec{r} \tag{67}$$

   Para $n = -3$, obtenemos $\nabla(r^{-3}) = -3r^{-4}\hat{e}_r = -3r^{-5}\vec{r}$.

Sustituyendo estos resultados en la expresión para el campo eléctrico:

$$\vec{E} = -\left[\frac{\vec{p}}{r^3} + (\vec{p}\cdot\vec{r})(-3r^{-5}\vec{r})\right] = \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} \tag{68}$$

Usando el vector unitario $\hat{r} = \vec{r}/r$, podemos escribir el resultado final en su forma vectorial estándar:

$$\vec{E} = \frac{1}{r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}\right] \tag{69}$$

Esta expresión analítica describe el campo de un dipolo eléctrico y es válida en cualquier sistema de coordenadas euclidiano siempre que se interpreten correctamente el vector posición y el operador gradiente.

8. Problema 8

En el curso de electromagnetismo encontramos que el potencial vectorial asociado al dipolo magnético está dado por $\vec{A} \sim \frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3}$. Encuentre el campo magnético $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$.

8.1. Solución

Para determinar el campo magnético a partir del potencial vectorial $\vec{A} = (\vec{m}\times\vec{r})r^{-3}$, utilizaremos la definición del rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales y las identidades vectoriales invariantes proporcionadas por Alonso Sepúlveda. El campo se define como:

$$\vec{B} = \nabla\times\left(r^{-3}(\vec{m}\times\vec{r})\right) \tag{70}$$

Aplicamos la identidad vectorial para el rotacional de un campo multiplicado por un escalar $\nabla\times(\phi\vec{V}) = \phi\nabla\times\vec{V} + (\nabla\phi)\times\vec{V}$:

$$\vec{B} = r^{-3}\nabla\times(\vec{m}\times\vec{r}) + \nabla(r^{-3})\times(\vec{m}\times\vec{r}) \tag{71}$$

Evaluamos los términos individualmente considerando $\vec{m}$ como un vector constante:

1. **Cálculo de** $\nabla\times(\vec{m}\times\vec{r})$: Usamos la identidad para el rotacional de un producto vectorial:

$$\nabla\times(\vec{m}\times\vec{r}) = \vec{m}(\nabla\cdot\vec{r}) - \vec{r}(\nabla\cdot\vec{m}) + (\vec{r}\cdot\nabla)\vec{m} - (\vec{m}\cdot\nabla)\vec{r} \tag{72}$$

   Como $\vec{m}$ es constante, $\nabla\cdot\vec{m} = 0$ y $(\vec{r}\cdot\nabla)\vec{m} = 0$. Sabemos que en cualquier sistema ortogonal $\nabla\cdot\vec{r} = 3$ y $(\vec{m}\cdot\nabla)\vec{r} = \vec{m}$. Por lo tanto:

$$\nabla\times(\vec{m}\times\vec{r}) = 3\vec{m} - 0 + 0 - \vec{m} = 2\vec{m} \tag{73}$$

2. **Cálculo del término de gradiente**: Del problema anterior, $\nabla(r^{-3}) = -3r^{-5}\vec{r}$. El segundo término es:

$$(-3r^{-5}\vec{r})\times(\vec{m}\times\vec{r}) = -3r^{-5}[\vec{r}\times(\vec{m}\times\vec{r})] \tag{74}$$

   Utilizando la identidad del triple producto vectorial $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$:

$$\vec{r}\times(\vec{m}\times\vec{r}) = \vec{m}(\vec{r}\cdot\vec{r}) - \vec{r}(\vec{r}\cdot\vec{m}) = r^2\vec{m} - (\vec{r}\cdot\vec{m})\vec{r} \tag{75}$$

   Sustituyendo esto:

$$-3r^{-5}[r^2\vec{m} - (\vec{r}\cdot\vec{m})\vec{r}] = -3r^{-3}\vec{m} + 3r^{-5}(\vec{r}\cdot\vec{m})\vec{r} \tag{76}$$

Combinamos ambos resultados para obtener $\vec{B}$:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{m}}{r^3} - \frac{3\vec{m}}{r^3} + \frac{3(\vec{r}\cdot\vec{m})\vec{r}}{r^5} = \frac{3(\vec{r}\cdot\vec{m})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \tag{77}$$

Finalmente, expresando el resultado en términos del vector unitario $\hat{r}$:

$$\vec{B} = \frac{1}{r^3}\left[3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{m}\right] \tag{78}$$

Este resultado analítico muestra que el campo magnético de un dipolo tiene la misma estructura matemática que el campo eléctrico de un dipolo, confirmando la naturaleza dipolar de la radiación y los campos estáticos a grandes distancias de la fuente.

9. Problema 9

Considere el campo gravitacional generado por una partícula puntual de masa M, $\vec{G} = \frac{GM}{r^2}(-\hat{e}_r)$.

1. Escriba en coordenadas cilíndricas las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m sometida a dicha interacción.
2. Muestre que el movimiento de la partícula puede reducirse al movimiento en el plano y que el momento angular por unidad de masa es una constante de movimiento.
3. Muestre que $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$
4. Calcule el flujo de campo gravitacional que atraviesa una esfera de radio r y encuentre la ley de Gauss para la gravitación, $\nabla \cdot \vec{G} = -4\pi G\rho$, donde ρ es la densidad de masa.
5. Usando la condición $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$, muestre que el potencial gravitacional satisface la ecuación de Poisson $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$.
6. Finalmente, muestre $\nabla \cdot \vec{G} = 0$. Utilice el teorema de la divergencia para calcular el flujo gravitacional. ¿Qué puede concluir de este resultado, comparado con el anterior?

9.1. Solución

Para resolver este problema, utilizaremos el formalismo de coordenadas curvilíneas ortogonales y las leyes fundamentales de la dinámica y la teoría de campos presentadas por Alonso Sepúlveda.

1. Ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas:

La fuerza gravitacional sobre la partícula de masa m es $\vec{F} = m\vec{G} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{e}_r$. Debemos expresar esta fuerza en la base cilíndrica $\{\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi, \hat{e}_z\}$. Notamos que el radio esférico r se relaciona con las coordenadas cilíndricas mediante $r = (\rho^2 + z^2)^{1/2}$. El vector unitario esférico radial se descompone como:

$$\hat{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \tag{79}$$

La aceleración en coordenadas cilíndricas (derivada en el Problema 5) es:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{e}_z \tag{80}$$

Aplicando la segunda ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ por componentes:

- Componente ρ: $m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) = -\frac{GMm}{r^2}\frac{\rho}{r} \implies \ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2 = -\frac{GM\rho}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$
- Componente ϕ: $m(\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) = 0 \implies \frac{1}{\rho}\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\phi}) = 0$
- Componente z: $m\ddot{z} = -\frac{GMm}{r^2}\frac{z}{r} \implies \ddot{z} = -\frac{GMz}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$

2. Reducción al plano y conservación del momento angular:

El torque ejercido por una fuerza central es nulo: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times [f(r)\hat{e}_r] = 0$. Dado que $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$, el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ es un vector constante en el tiempo. La constancia de la dirección de $\vec{L}$ implica que los vectores $\vec{r}$ y $\vec{v}$ siempre yacen en un plano perpendicular a $\vec{L}$, reduciendo el movimiento a dos dimensiones.

Definimos el momento angular por unidad de masa $\vec{h} = \vec{L}/m = \vec{r} \times \vec{v}$. En el plano del movimiento (podemos orientar los ejes tal que $z = 0$), en coordenadas polares (ρ, ϕ):

$$\vec{h} = (\rho\hat{e}_\rho) \times (\dot{\rho}\hat{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\hat{e}_\phi) = \rho^2\dot{\phi}\hat{e}_z \tag{81}$$

De la ecuación de movimiento para la componente ϕ, vimos que $\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\phi}) = 0$, por lo tanto $h = \rho^2\dot{\phi}$ es una constante de movimiento, representando la conservación del momento angular.

3. Rotacional del campo gravitacional:

El campo $\vec{G}$ es puramente radial y depende solo de r. En coordenadas esféricas, el rotacional de un campo $\vec{A} = A_r(r)\hat{e}_r$ es:

$$\nabla \times \vec{G} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} \hat{e}_r & r\hat{e}_\theta & r\sin\theta\hat{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\phi} \\ G_r & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\hat{e}_\theta}{r\sin\theta}\frac{\partial G_r}{\partial\phi} - \frac{\hat{e}_\phi}{r}\frac{\partial G_r}{\partial\theta} \tag{82}$$

Como $G_r = -GM/r^2$ no depende de θ ni de ϕ, las derivadas parciales son nulas. Por lo tanto, $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$, lo que clasifica al campo gravitacional como irrotacional.

4. Flujo y Ley de Gauss:

Calculamos el flujo Φ a través de una superficie esférica de radio r centrada en la masa M:

$$\Phi = \oint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = \oint_S \left(-\frac{GM}{r^2} \hat{e}_r \right) \cdot (r^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{e}_r) \tag{83}$$

$$\Phi = -GM \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta = -GM(2\pi)(2) = -4\pi GM \tag{84}$$

Aplicando el teorema de la divergencia, $\oint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{G} dV = -4\pi G \int_V \rho dV$. Igualando los integrandos, obtenemos la forma diferencial de la ley de Gauss:

$$\nabla \cdot \vec{G} = -4\pi G\rho \tag{85}$$

5. Ecuación de Poisson:

Como $\nabla \times \vec{G} = 0$, el campo puede expresarse como el gradiente negativo de un potencial escalar Φ: $\vec{G} = -\nabla\Phi$. Sustituyendo esto en la ley de Gauss:

$$\nabla \cdot (-\nabla\Phi) = -4\pi G\rho \implies \nabla^2\Phi = 4\pi G\rho \tag{86}$$

Esta es la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional.

6. Divergencia nula y conclusión:

Evaluamos la divergencia de $\vec{G}$ para $r \neq 0$ usando la expresión en esféricas:

$$\nabla \cdot \vec{G} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 G_r) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \left[-\frac{GM}{r^2} \right] \right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-GM) = 0 \tag{87}$$

Si usamos el teorema de la divergencia con este resultado, el flujo sería $\int \nabla \cdot \vec{G} dV = 0$. La aparente contradicción con el valor $-4\pi GM$ se debe a la singularidad en $r = 0$. Para una masa puntual, la densidad es $\rho = M\delta(\vec{r})$. El resultado correcto incluye la función delta de Dirac: $\nabla \cdot (\hat{e}_r/r^2) = 4\pi\delta(\vec{r})$, lo que reconcilia ambos cálculos y confirma que la divergencia es nula en todas partes excepto en la ubicación de la masa puntual.

10. Problema 10

Supongamos que el campo gravitacional generado por una partícula puntual de masa M lo puedo escribir de la forma $\vec{G} = \frac{GM\sqrt{1-\alpha r}}{r^2}(-\hat{e}_r)$, donde α es una constante con dimensiones adecuadas.

1. ¿Cuáles son las dimensiones de α?
2. Escriba en coordenadas cilíndricas las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m sometida a dicha interacción.
3. Muestre que el movimiento de la partícula puede reducirse al plano y que el momento angular por unidad de masa es una constante de movimiento.
4. Muestre que $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$.
5. Calcule el flujo de campo gravitacional que atraviesa una esfera de radio r y encuentre la ley de Gauss para esta "nueva ley de gravitación". ¿Qué puede concluir?

10.1. Solución

Para resolver este problema, utilizaremos los fundamentos del análisis vectorial en coordenadas curvilíneas ortogonales y las leyes de la dinámica presentadas en las lecciones de Alonso Sepúlveda.

1. Dimensiones de la constante α: Analíticamente, el argumento de una función raíz cuadrada debe ser una cantidad adimensional para que la expresión sea físicamente consistente. Dado que el término es $(1 - \alpha r)$, se deduce que el producto αr no debe tener dimensiones. Siendo r una coordenada radial con dimensiones de longitud (L), la constante α debe poseer dimensiones de longitud recíproca (L^{-1}).

2. Ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas: Consideramos el sistema de coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z), donde los factores de escala son $h_\rho = 1, h_\phi = \rho, h_z = 1$. El vector de posición en este sistema se expresa como $\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z$ y su magnitud es $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$. El vector unitario radial esférico se relaciona con la base cilíndrica mediante $\hat{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z}{\sqrt{\rho^2+z^2}}$. La fuerza que actúa sobre la partícula de masa m es $\vec{F} = m\vec{G} = -\frac{GMm\sqrt{1-\alpha r}}{r^3}\vec{r}$. La aceleración en coordenadas cilíndricas es $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{e}_z$. Aplicando la segunda ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ por componentes:

- Componente ρ: $m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) = -\frac{GMm\sqrt{1-\alpha\sqrt{\rho^2+z^2}}}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}\rho$.
- Componente ϕ: $m(\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) = 0 \implies \frac{1}{\rho}\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\phi}) = 0$.
- Componente z: $m\ddot{z} = -\frac{GMm\sqrt{1-\alpha\sqrt{\rho^2+z^2}}}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}z$.

3. Reducción al plano y conservación del momento angular: El campo gravitacional $\vec{G}$ es una fuerza central ya que siempre apunta hacia el origen de coordenadas en la dirección $-\hat{e}_r$. Para cualquier fuerza central, el torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ es nulo, lo que implica que el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ es un vector constante en magnitud y dirección. La constancia de la dirección de $\vec{L}$ obliga a que los vectores $\vec{r}$ y $\vec{v}$ permanezcan siempre en un plano perpendicular a $\vec{L}$. Definiendo el momento angular por unidad de masa como $\vec{h} = \vec{L}/m = \vec{r} \times \vec{v}$, y orientando el plano del movimiento en $z = 0$, obtenemos $h = \rho^2\dot{\phi}$. La ecuación de movimiento para la componente ϕ confirma que $\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\phi}) = 0$, demostrando que h es una constante de movimiento.

4. Rotacional del campo gravitacional: Utilizamos la expresión del rotacional en coordenadas curvilíneas esféricas (r, θ, ϕ) con factores de escala $h_r = 1, h_\theta = r, h_\phi = r\sin\theta$. El campo $\vec{G}$ solo tiene componente radial $G_r = -\frac{GM\sqrt{1-\alpha r}}{r^2}$ que depende únicamente de la coordenada r. Analíticamente, el rotacional se calcula como:

$$\nabla \times \vec{G} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} \hat{e}_r & r\hat{e}_\theta & r\sin\theta\hat{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\phi} \\ G_r(r) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\hat{e}_\theta}{r\sin\theta}\frac{\partial G_r}{\partial\phi} - \frac{\hat{e}_\phi}{r}\frac{\partial G_r}{\partial\theta} \tag{88}$$

Dado que G_r no depende de θ ni de ϕ, las derivadas parciales son nulas, resultando en $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$. Esto clasifica al campo como conservativo.

5. Flujo del campo y Ley de Gauss: Calculamos el flujo Φ a través de una superficie esférica S de radio r utilizando el elemento de área $d\vec{S} = r^2\sin\theta d\theta d\phi\hat{e}_r$:

$$\Phi = \oint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\left(-\frac{GM\sqrt{1-\alpha r}}{r^2}\right)r^2\sin\theta d\theta d\phi \tag{89}$$

$$\Phi = -GM\sqrt{1-\alpha r}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta = -4\pi GM\sqrt{1-\alpha r} \tag{90}$$

Para encontrar la ley de Gauss en forma diferencial, aplicamos el teorema de la divergencia, $\Phi = \int_V \nabla \cdot \vec{G}dV$. Calculamos la divergencia de $\vec{G}$ en coordenadas esféricas para $r \neq 0$:

$$\nabla \cdot \vec{G} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2G_r) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-GM\sqrt{1-\alpha r}) = \frac{GM\alpha}{2r^2\sqrt{1-\alpha r}} \tag{91}$$

Se concluye que, a diferencia de la ley de gravitación universal de Newton donde la divergencia es nula para $r \neq 0$, esta "nueva ley"presenta una divergencia no nula en todo el espacio debido al factor $\sqrt{1-\alpha r}$. El flujo a través de una superficie cerrada no depende únicamente de la masa encerrada en el origen, sino que existe una contribución del campo en el volumen que rodea a la partícula, lo que sugiere que el campo mismo actúa como una "fuente.º "sumidero"distribuido de flujo gravitacional.

11. Problema 11

Repita el problema anterior (Problema 10), pero ahora con el campo gravitacional:

$$\vec{G} = \frac{GM}{r^2}e^{-\alpha r}(-\hat{e}_r) \tag{92}$$

donde α es una constante con dimensiones adecuadas. Los puntos a desarrollar son:

1. ¿Cuáles son las dimensiones de α?
2. Escriba en coordenadas cilíndricas las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m sometida a dicha interacción.
3. Muestre que el movimiento de la partícula puede reducirse al plano y que el momento angular por unidad de masa es una constante de movimiento.
4. Muestre que $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$.
5. Calcule el flujo de campo gravitacional que atraviesa una esfera de radio r y encuentre la ley de Gauss para esta "nueva ley de gravitación". ¿Qué puede concluir?

11.1. Solución

Para abordar este problema, utilizaremos el formalismo de coordenadas curvilíneas ortogonales y los principios de la mecánica clásica presentados en las lecciones de Alonso Sepúlveda.

1. Dimensiones de la constante α Analíticamente, el exponente de una función trascendental como la exponencial debe ser una cantidad adimensional para garantizar la consistencia física de la expresión. Dado que el término es $e^{-\alpha r}$, y r representa la coordenada radial con dimensiones de longitud (L), se deduce que el producto αr no debe tener unidades. Por lo tanto, la constante α debe poseer dimensiones de longitud recíproca:

$$[\alpha] = L^{-1} \tag{93}$$

2. Ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas Consideramos el sistema de coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z), cuyos factores de escala son $h_\rho = 1, h_\phi = \rho, h_z = 1$. El vector de posición en este sistema es $\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z$, y su magnitud es $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$. El campo gravitacional radial esférico se expresa en la base cilíndrica mediante la descomposición del vector unitario $\hat{e}_r = \frac{\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z}{\sqrt{\rho^2+z^2}}$.

La fuerza neta sobre la partícula es $\vec{F} = m\vec{G}$. Sustituyendo el campo:

$$\vec{F} = -\frac{GMme^{-\alpha\sqrt{\rho^2+z^2}}}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}(\rho\hat{e}_\rho + z\hat{e}_z) \tag{94}$$

Igualando esto con la expresión analítica de la aceleración en coordenadas cilíndricas $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{e}_z$, obtenemos las ecuaciones de movimiento por componentes:

- **Componente** ρ**:** $m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) = -\frac{GMm\rho e^{-\alpha\sqrt{\rho^2+z^2}}}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$
- **Componente** ϕ**:** $m(\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) = 0 \implies \frac{m}{\rho}\frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\phi}) = 0$
- **Componente** z**:** $m\ddot{z} = -\frac{GMmze^{-\alpha\sqrt{\rho^2+z^2}}}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$

3. Reducción al plano y conservación del momento angular El campo gravitacional propuesto es una fuerza central, ya que su dirección es siempre radial hacia el origen ($\vec{G} \propto -\hat{e}_r$). Para cualquier fuerza central, el torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ es idénticamente nulo. Dado que $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$, el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ es un vector constante en el tiempo. La fijeza de la dirección de $\vec{L}$ implica que el vector posición $\vec{r}$ y el vector velocidad $\vec{v}$ deben permanecer siempre en un plano perpendicular a $\vec{L}$, reduciendo el problema a un movimiento bidimensional.

Definiendo el momento angular por unidad de masa $\vec{h} = \vec{L}/m = \vec{r} \times \vec{v}$, y orientando el sistema de modo que el movimiento ocurra en el plano $z = 0$, la ecuación para la componente ϕ obtenida en el punto anterior demuestra que $h = \rho^2\dot{\phi}$ es una constante de movimiento.

4. Rotacional del campo gravitacional Para evaluar $\nabla \times \vec{G}$, utilizamos la expresión del rotacional en coordenadas esféricas ortogonales. El campo tiene la forma $\vec{G} = G_r(r)\hat{e}_r$, con $G_r = -GMe^{-\alpha r}/r^2$. Analíticamente:

$$\nabla \times \vec{G} = \frac{\hat{e}_\theta}{r\sin\theta}\frac{\partial G_r}{\partial \phi} - \frac{\hat{e}_\phi}{r}\frac{\partial G_r}{\partial \theta} \tag{95}$$

Como la magnitud G_r depende únicamente de la coordenada radial r y no de los ángulos θ o ϕ, ambas derivadas parciales son nulas. Por lo tanto, $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$, lo que confirma que el campo es irrotacional y conservativo.

5. Flujo del campo y Ley de Gauss Calculamos el flujo Φ a través de una superficie esférica de radio r fija, utilizando el elemento de área $d\vec{S} = r^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{e}_r$:

$$\Phi = \oint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(-\frac{GMe^{-\alpha r}}{r^2} \right) r^2 \sin\theta d\theta d\phi \tag{96}$$

$$\Phi = -GMe^{-\alpha r} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta = -4\pi GMe^{-\alpha r} \tag{97}$$

Para encontrar la ley de Gauss en forma diferencial, evaluamos la divergencia de $\vec{G}$ en coordenadas esféricas para $r \neq 0$, empleando la definición basada en factores de escala:

$$\nabla \cdot \vec{G} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 G_r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(-GMe^{-\alpha r}) = \frac{GM\alpha e^{-\alpha r}}{r^2} \tag{98}$$

Conclusión: A diferencia de la gravedad de Newton, donde la divergencia es nula en el vacío ($r > 0$), esta ley de "tipo Yukawa"presenta una divergencia no nula en todo el espacio. Esto implica que el flujo gravitacional no se conserva a través de superficies que no encierran masa adicional; el término $e^{-\alpha r}$ actúa como si el propio espacio vacío tuviera una densidad de "fuente o sumidero"de flujo proporcional a $\alpha e^{-\alpha r}/r^2$. Físicamente, esto sugiere un campo de corto alcance donde la intensidad decae más rápido que el inverso del cuadrado de la distancia.